

이력서

김다연

dayun0405@gmail.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



## Summary

### 베이지안 추론과 SGMCMC 샘플러를 직접 유도 · 구현하는 석사과정 ML 연구자

KCI 제 1 저자 논문 2 편 게재 · SCI 급 1 편 투고 예정 · NRF 석사과정생연구장려금 연구책임자(PI)로 모델 설계부터 실험 검증까지 수행

정형 · 비정형 데이터 전반에 회귀 · 머신러닝 · 베이지안 · 딥러닝 · LLM · 토픽 모델링 적용

자율주행 · 모빌리티 · 스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행

## 기술 능력

**프로그래밍·도구:** Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA), ROS · Autoware (학부 실습)

**ML/DL:** PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

**데이터 처리·시각화:** Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

**자격증·어학:** ADsP (데이터분석 준전문가, 2023.11)

## 학력

2025.03. - 현재 **고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정**  
졸업예정: 2027.02.

2021.03. - 2025.02. **고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사**  
융합전공: 자율주행시스템학과

## 실무 경험

2023.12. - 2024.03. **JERESFARM · 데이터분석 인턴**  
스마트팜 도메인 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM  
▶ **검증** 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증 (Lasso 유의 변수 15 개 후보)  
▶ **전환** 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 모델 6 종 비교 후 LGBM 선정 (Test F1 0.81, Train-Test 격차 최소화)  
▶ **후속** 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

## 연구 참여 및 활동

2025. - 2026. **TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석**  
연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035

|               |                                                                            |                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               | ▶ 성과                                                                       | 관련 논문 1 편 투고 예정                                                       |
| 2024. - 2027. | <b>베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘</b><br>참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792 |                                                                       |
|               | ▶ 기여                                                                       | 2 차년도(2025-2026) 연구 수행 전담 — 샘플러 구현, 실험 설계·수행, 결과 분석                   |
|               | ▶ 성과                                                                       | KCI 2 편(JKDAS 27·28) 제 1 저자, SCI 1 편 투고 예정(BNTM), 학회 발표 1 건(KDAS 장려상) |
| 2025. - 2026. | <b>초격차산업기반표준전문인력양성</b><br>참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617        |                                                                       |
|               | ▶ 기여                                                                       | 표준학 융합전공 이수와 함께 표준 관련 프로젝트 3 건 중 2 건 수행 (1 건 진행 예정)                   |
|               | ▶ 성과                                                                       | LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석                               |

### 논문

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2026.09. 투고 예정<br>(심사 전) | <b>Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference</b><br>제 1 저자 · 석사 학위논문<br>JKDAS 28(1) AWSGLD 연구 확장 (Logistic-Normal 모수화 + AWSGHMC 추론). 시뮬레이션 환경 5 종 설계 · 전 환경 활성 토픽 수 정확 복원(10 seed 편차 0) · Sentence Accuracy 1.00. 가설 수립부터 논문 작성까지 지도교수 자문 하에 전 과정 수행 |  |
| 2026.                    | <b>AWSGLD 를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론</b><br>제 1 저자 · JKDAS 28(1), 109-121                                                                                                                                                                                    |  |
| 2025.                    | <b>자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구</b><br>제 1 저자 · JKDAS 27(3), 769-780                                                                                                                                                                                  |  |

### 수상

|                |                                                                                                                                  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2026.          | <b>한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상</b><br>Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제 1 저자)<br>발표 시점 AWSGLD 버전, 이후 AWSGHMC 로 확장 |  |
| 2023.<br>팀 3 명 | <b>통계학술제 최우수상</b><br>택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25 개 자치구 6 개 군집 배정<br>고려대학교 빅데이터사이언스학부                                                   |  |
| 2023.<br>팀 2 명 | <b>미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상</b><br>Smart Green-STOP, 3D 구현 담당<br>세종특별자치시                                                     |  |

### 연구 및 프로젝트 경험

|       |                                                                                                                  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2025. | <b>SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화</b><br>KITTI · OpenPCDet · PointPillars · CUDA<br>Adam 기준 + SGMCMC 계열 비교, 손실-성능 불일치 규명 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.<br>개인                     | <b>SAMC 알고리즘 R 패키지화 (3 종 백엔드)</b><br>R · Rcpp/C · reticulate/Python<br>devtools::install 로 설치·호출 가능한 R 패키지 3 종 완성. 동일 알고리즘의 세 구현 방식별 차이 정리                                                                                                     |
| 2025.                           | <b>국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템</b><br>LightGCN · ISO 3166-1 · BCP 47<br>LLM 산출물의 표면형 비밀관성 해소 — 표준 적합률 0.484→0.914, 상호운용성 0→80.3%, column-shift 724 건 자동 검출                                                                              |
| 2025.<br>팀 4 명                  | <b>대학 기숙사 운영 유형 분류 (대학알리미 공시 데이터)</b><br>2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전 참가작<br>데이터 수집·전처리, 지표 정의, 발표 담당<br>수용률·이익률 기준 4 분면 분류, 지역·설립구분별 유형 분포 규명                                                                                                      |
| 2023. – 2025.<br>팀 2 명          | <b>그 외 분석 프로젝트 5 건</b><br>sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 챗봇 · AWSGLD-TNTM 기반 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석 · 강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습<br>GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어 · 자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계                                                           |
| 2025.03. –<br>2025.09.<br>팀 2 명 | <b>파인튜닝과 CAG(Context-Augmented Generation) 결합을 통한 대화형 AI 성능 개선 연구: 기후정책 사례 분석</b><br>에코업혁신융합대학사업단 학부생 연구원 프로그램 · 대학원생 멘토로 공동 수행<br>QLoRA 4bit 파인튜닝 + CAG 결합 구조 제안, BLEU · ROUGE · BERTScore 등 6 종 지표에서 FT 단독 대비 우수 확인<br>2025 에코업 진학박람회 포스터 발표 |
| <b>대외활동</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025.01.                        | <b>미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관</b><br>임베디드 AI · 머신러닝 과목 PBL 팀 프로젝트 수행 · CES 2025 및 현지 대학 참관                                                                                                                                            |
| 2022. – 2023.                   | <b>마케팅 서포터즈 4 건 (예규레이션 · KU_KEY · 사야컴퍼니 전시 2 건)</b><br>예규레이션(백종원의 예산시장 살리기) 5 인 팀 리더 — 구구통닭 매장 홍보 담당, 인생극장 형식 영상 단일 2,500 회 · 콘텐츠 29 건 총 3,671 회<br>KU_KEY(세종캠퍼스 현장실습지원센터) 1·2 기 · 사야컴퍼니 전시 2 건 — 콘텐츠 카테고리 설계, 티켓 증정 이벤트 운영                    |